

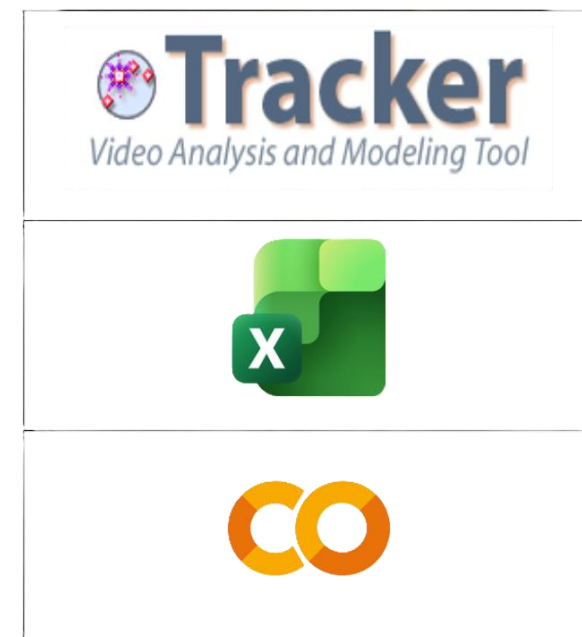
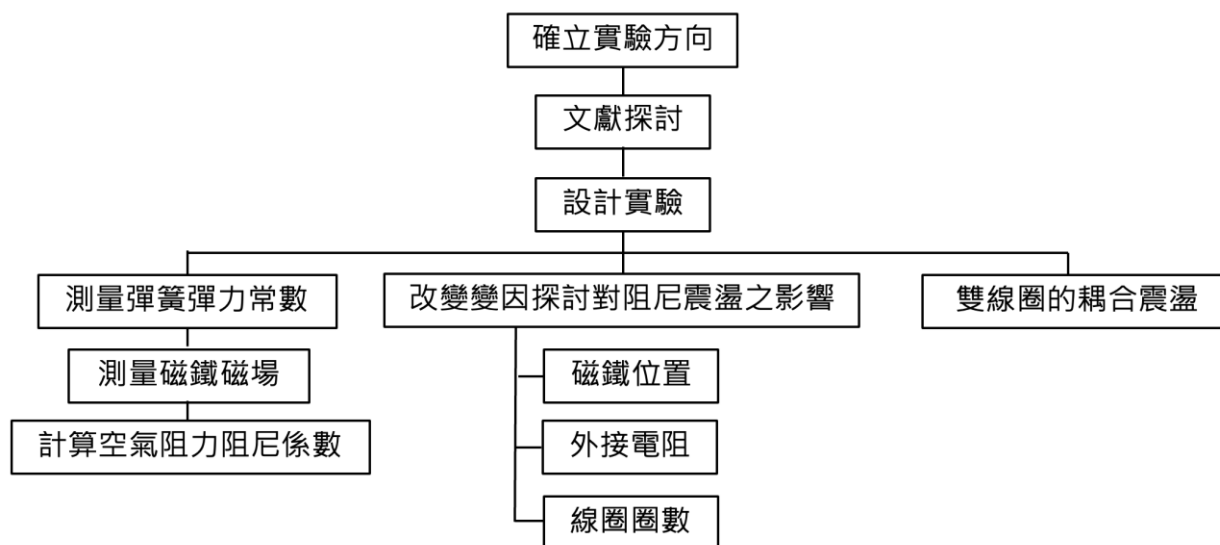
探討磁鐵在線圈內的阻尼振盪現象

作者：葉承宇、郭丞哲、蔡宇涵

指導老師：林松鶴、盧政良

研究目的、架構圖與器材

1. 探討無線圈阻尼下的簡諧運動並計算初始阻尼係數
2. 探討線圈的阻尼效應及磁鐵平衡位置對磁鐵振盪的影響
3. 探討不同線圈匝數密度對磁鐵振盪的影響
4. 探討線圈的總電阻對磁鐵振盪的影響
5. 探討雙線圈的耦合對磁鐵振盪的影響



理論與公式推導

圓柱磁鐵在z軸上的磁場如下，可藉由測量磁場得到磁化強度。

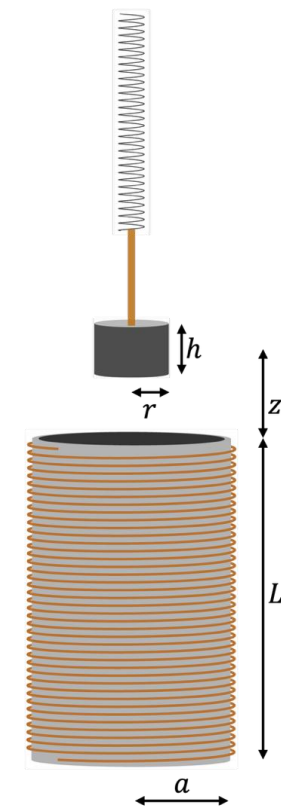
$$B_z(0, 0, z) = B_0 \left[\frac{z + \frac{h}{2}}{\sqrt{r^2 + \left(z + \frac{h}{2}\right)^2}} - \frac{z - \frac{h}{2}}{\sqrt{r^2 + \left(z - \frac{h}{2}\right)^2}} \right], \quad B_0 \equiv \frac{\mu_0 M}{2}$$

引入磁向量勢 $\vec{A}$ ，得到位於 (a, ϕ', z') 的一圈線圈之磁通量如下

$$\Phi(z, z') = \frac{\mu_0 M}{2} \int_0^{2\pi} \int_{z - \frac{h}{2}}^{z + \frac{h}{2}} \frac{ar \cos \varphi d\varphi dz''}{[a^2 + r^2 - 2ar \cos \varphi + (z' - z'')^2]^{1/2}} \quad (\varphi \equiv \phi' - \phi'')$$

磁鐵速度 $\dot{z}$ ，平衡位置 z_0 ，小振幅振盪電動勢近似 $\varepsilon = -\frac{\partial \Phi_{total}}{\partial z} \dot{z} = \alpha(N, z_0) \dot{z}$

$$\alpha(N, z) = \frac{\mu_0 M N a r}{2L} \int_0^{2\pi} \int_{-L}^0 \left\{ \frac{\cos \varphi}{\left[a^2 + r^2 - 2ar \cos \varphi + \left(z' - \left(z - \frac{h}{2} \right) \right)^2 \right]^{1/2}} - \frac{\cos \varphi}{\left[a^2 + r^2 - 2ar \cos \varphi + \left(z' - \left(z + \frac{h}{2} \right) \right)^2 \right]^{1/2}} \right\} d\varphi dz'$$



理論與公式推導

單線圈磁鐵之運動方程：

$$m\ddot{z} + \left(\frac{\alpha^2}{R} + b_0\right)\dot{z} + k(z - z_0) = 0, \quad z(t) = z_{max}e^{-\gamma t} \cos(\omega t + \phi)$$

雙線圈耦合之運動方程：

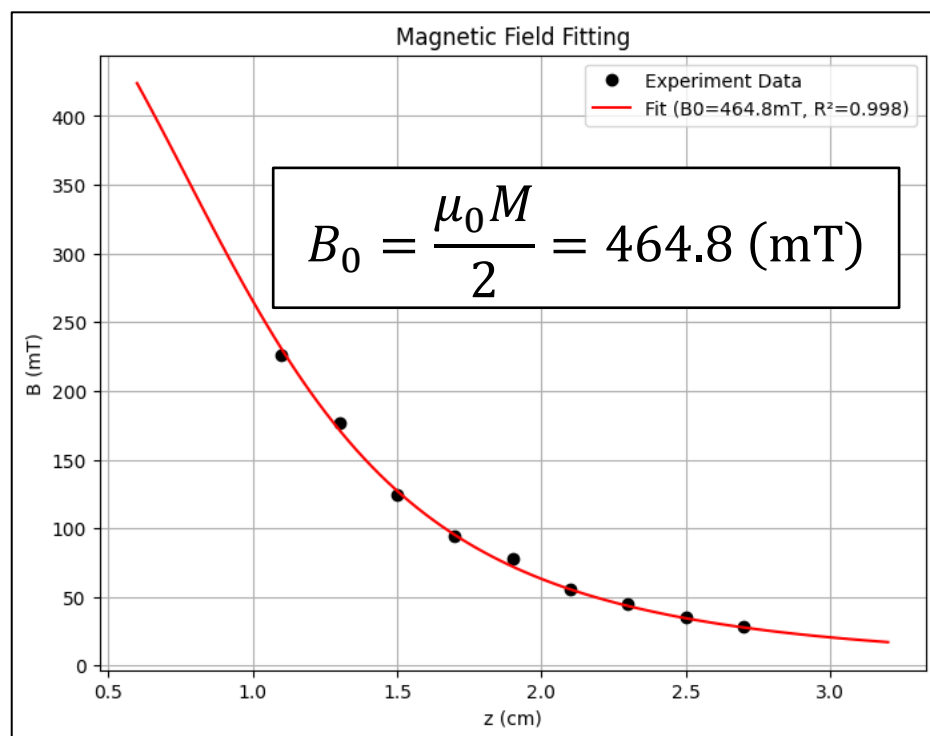
$$\begin{cases} m_A\ddot{z}_A + \left(\frac{\alpha_A^2}{R} + b_{A,air}\right)\dot{z}_A + k_A z_A + \frac{\alpha_A\alpha_B}{R}\dot{z}_B = 0 \\ m_B\ddot{z}_B + \left(\frac{\alpha_B^2}{R} + b_{B,air}\right)\dot{z}_B + k_B z_B + \frac{\alpha_A\alpha_B}{R}\dot{z}_A = 0 \end{cases}$$

經計算後可得 z_A 和 z_B 皆有此形式：

$$z(t) = A_1 e^{-\gamma_1 t} \cos(\omega_1 t + \phi_1) + A_2 e^{-\gamma_2 t} \cos(\omega_2 t + \phi_2)$$

前導實驗數據

磁鐵基本參數



磁鐵磁場z分量與z坐標關係圖

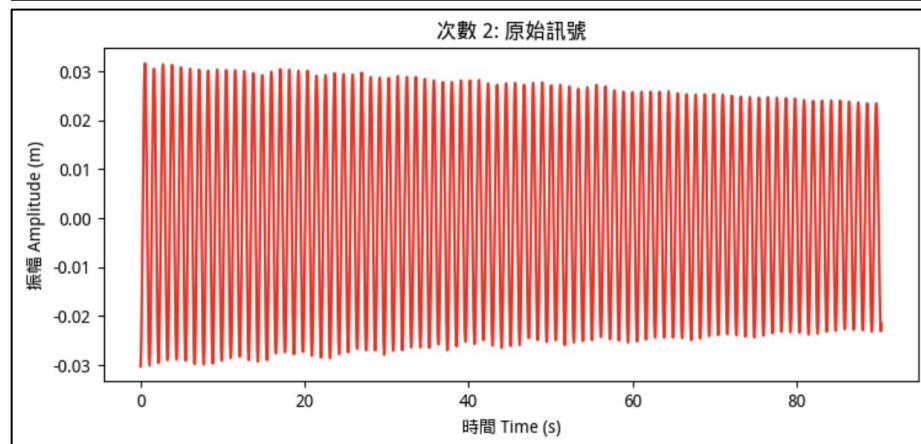
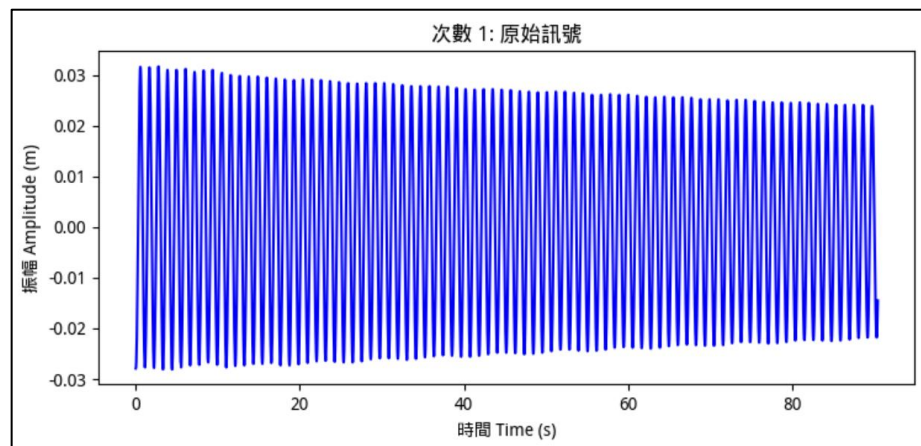


測量磁鐵磁場之方法

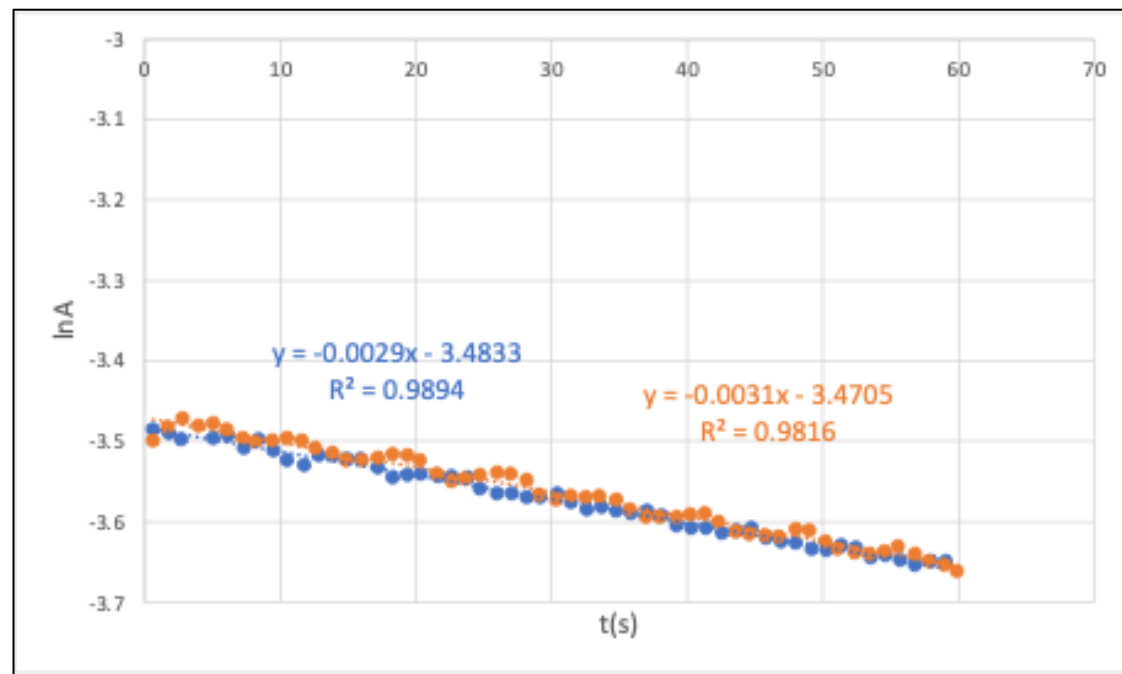


阻尼振盪裝置

實驗（一）初始阻尼係數



無線圈阻尼時之位置對時間圖

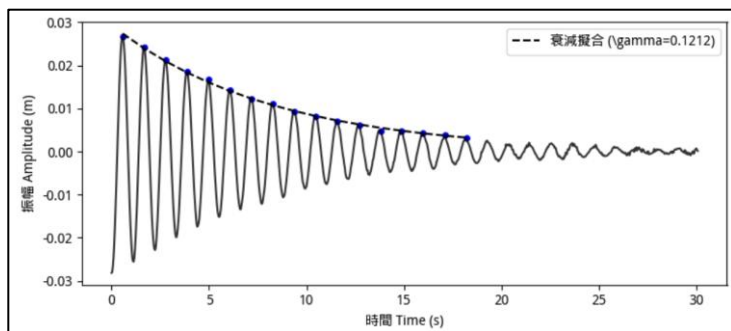


無線圈阻尼下振幅之自然對數值對時間關係圖

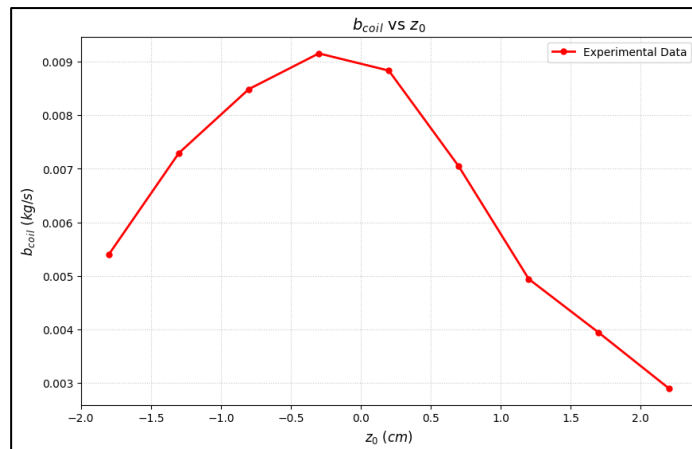
無線圈阻尼時，初始阻尼係數 b_0
約為 $2m\gamma = 0.000221(\text{kg/s})$

實驗（二）探討磁鐵平衡位置對磁鐵振盪的影響

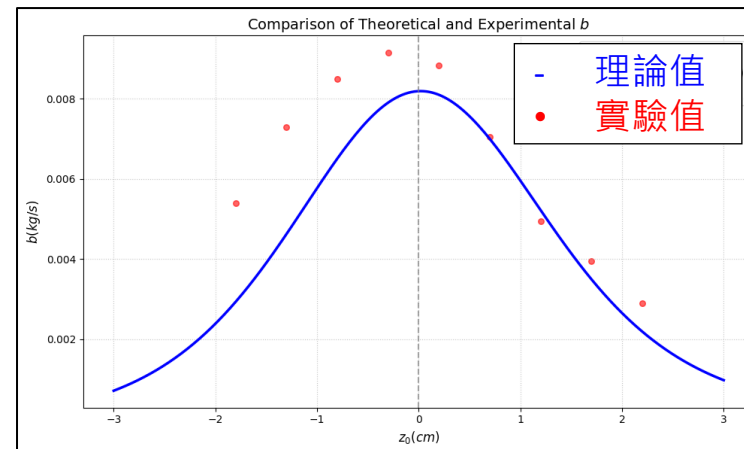
固定線圈圈數250圈、電阻2.8歐姆，改變磁鐵平衡位置與線圈上端的距離 z_0



振盪波形圖
 $z_0 = -0.30$ (cm)



阻尼係數與磁鐵平衡位置關係圖

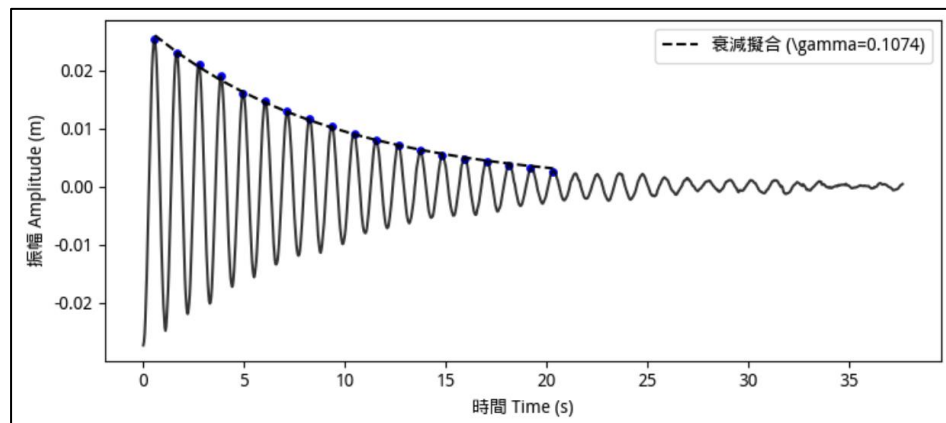


阻尼係數理論值與實際值比較

- 實驗數據與理論值相比，其峰值較大且些微向下偏離平衡點，推測為部分線圈較集中於線圈中段，等效於平衡點向下且線圈密度較高
- 在平衡位置 $\frac{b_0}{b_{coil}} = \frac{0.000221}{0.009155} = 0.024$ ，因此線圈阻尼為主導項

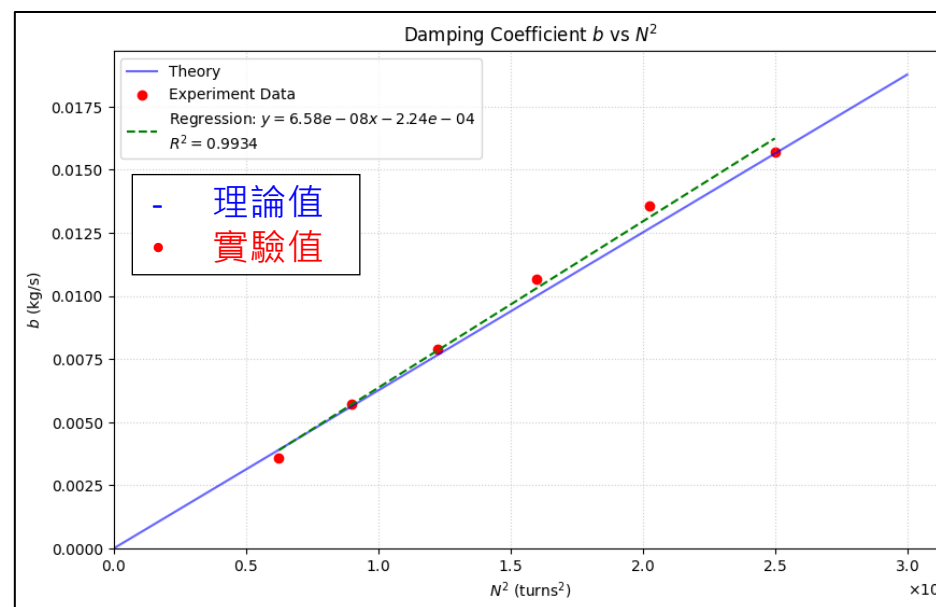
實驗（三）探討線圈匝數密度對振盪的影響

固定電阻5.8歐姆、線圈高度10.00 cm，磁鐵平衡位置於 $z_0 = 0.20$ cm，改變線圈圈數 N



振盪波形圖

$N = 350$

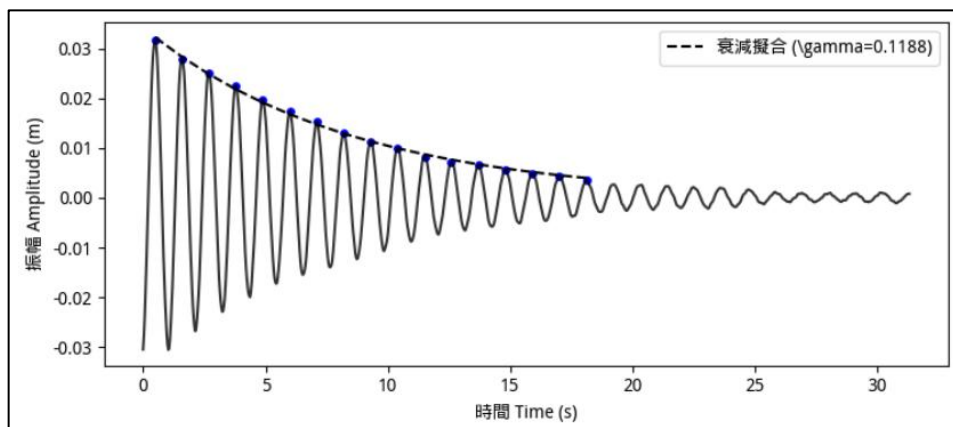


阻尼係數理論值及實驗值與匝數密度平方關係圖

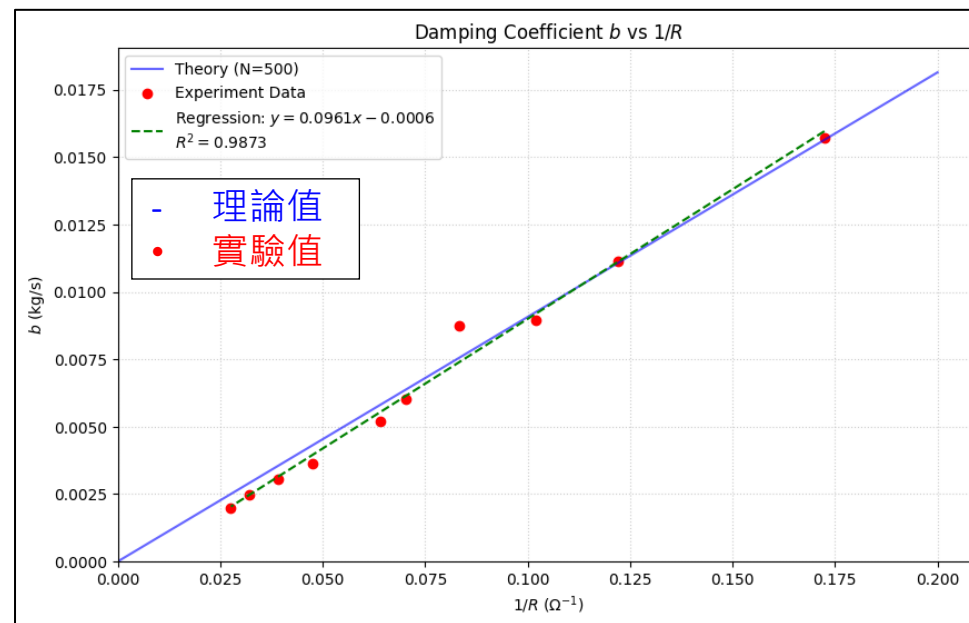
阻尼係數與匝數密度平方成正比，符合理論的 $b_{coil} = \frac{\alpha^2}{R} \propto n^2$

實驗（四）探討線圈的總電阻對振盪的影響

固定線圈圈數500圈、磁鐵平衡位置於 $z_0 = 0.20 \text{ cm}$ ，改變線圈總電阻



振盪波形圖
 $R = 12.0 \Omega$



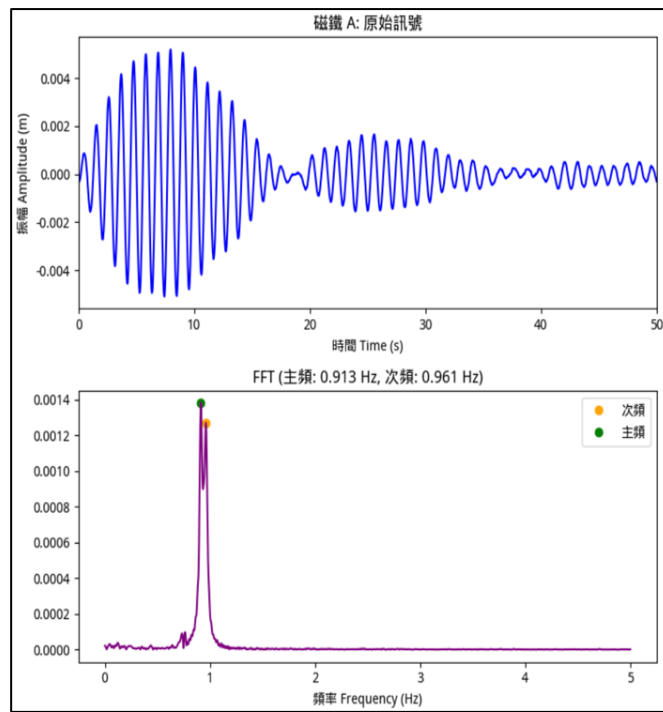
阻尼係數理論值及實驗值與線圈總電阻倒數關係圖

阻尼係數與電阻倒數成正比，符合理論的 $b_{coil} = \frac{\alpha^2}{R} \propto \frac{1}{R}$

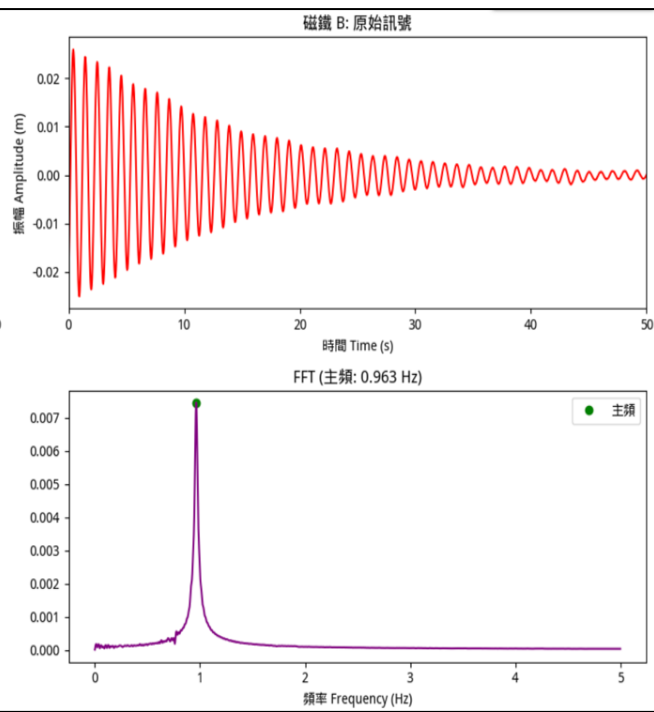
實驗（五）探討雙線圈的耦合對振盪的影響

1. 主動與被動磁鐵的波形

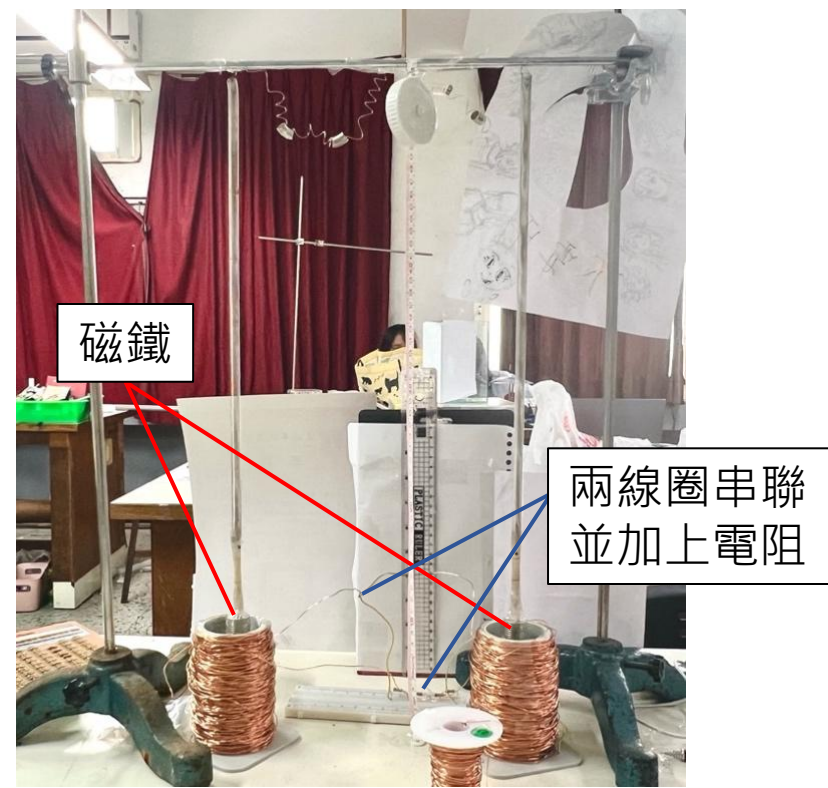
被動磁鐵



主動磁鐵



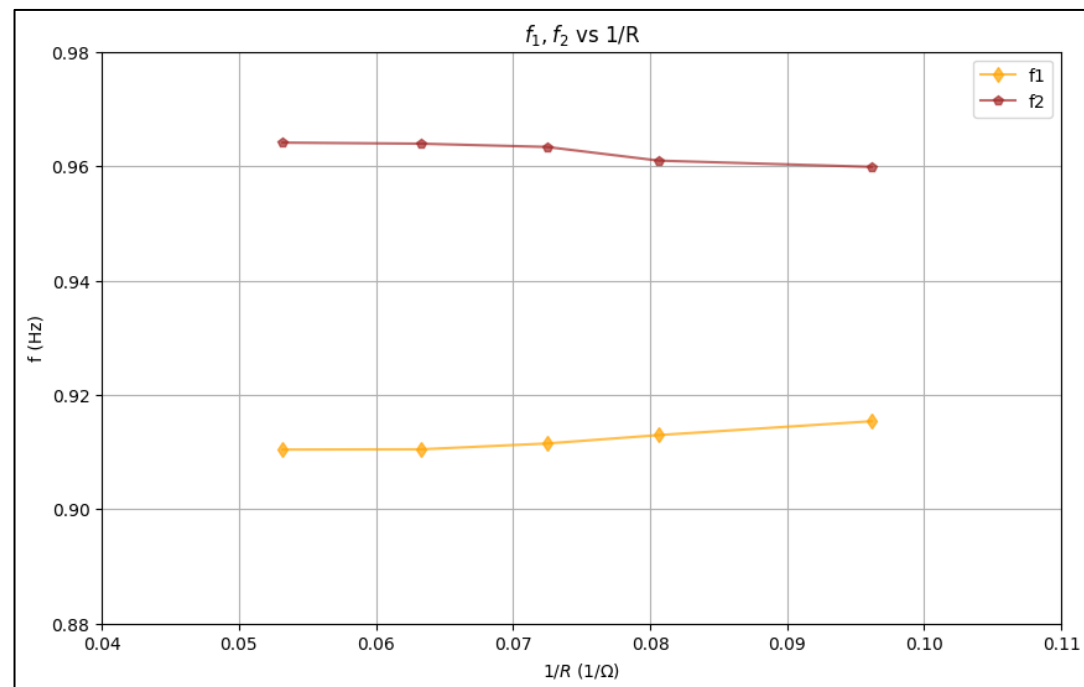
總電阻18.8歐姆時磁鐵之位置對時間圖、FFT分析結果



耦合實驗裝置圖

實驗（五）探討雙線圈的耦合對振盪的影響

2. 兩個頻率峰值與電阻的關係

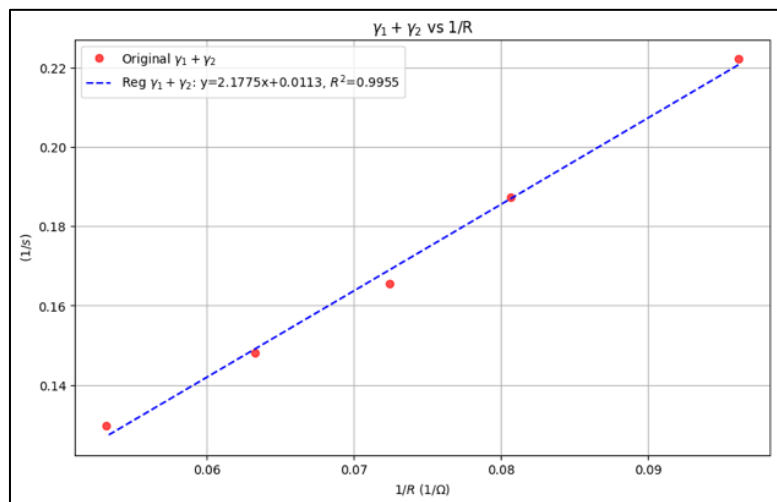


f_1 和 f_2 與電阻倒數關係圖

- 1) 被動磁鐵上， f_1 接近被動磁鐵本身的自然頻率（約0.91 Hz）， f_2 則接近主動磁鐵的自然頻率（約0.97 Hz）。
- 2) 電阻減小，耦合強度增強，兩個頻率差距減小
⇒能階吸引（level attraction）

實驗（五）探討雙線圈的耦合對振盪的影響

3. 衰減常數與 $\frac{1}{R}$ 的關係以及狀態矩陣的跡（trace）



$\gamma_1 + \gamma_2$ 對電阻倒數關係圖

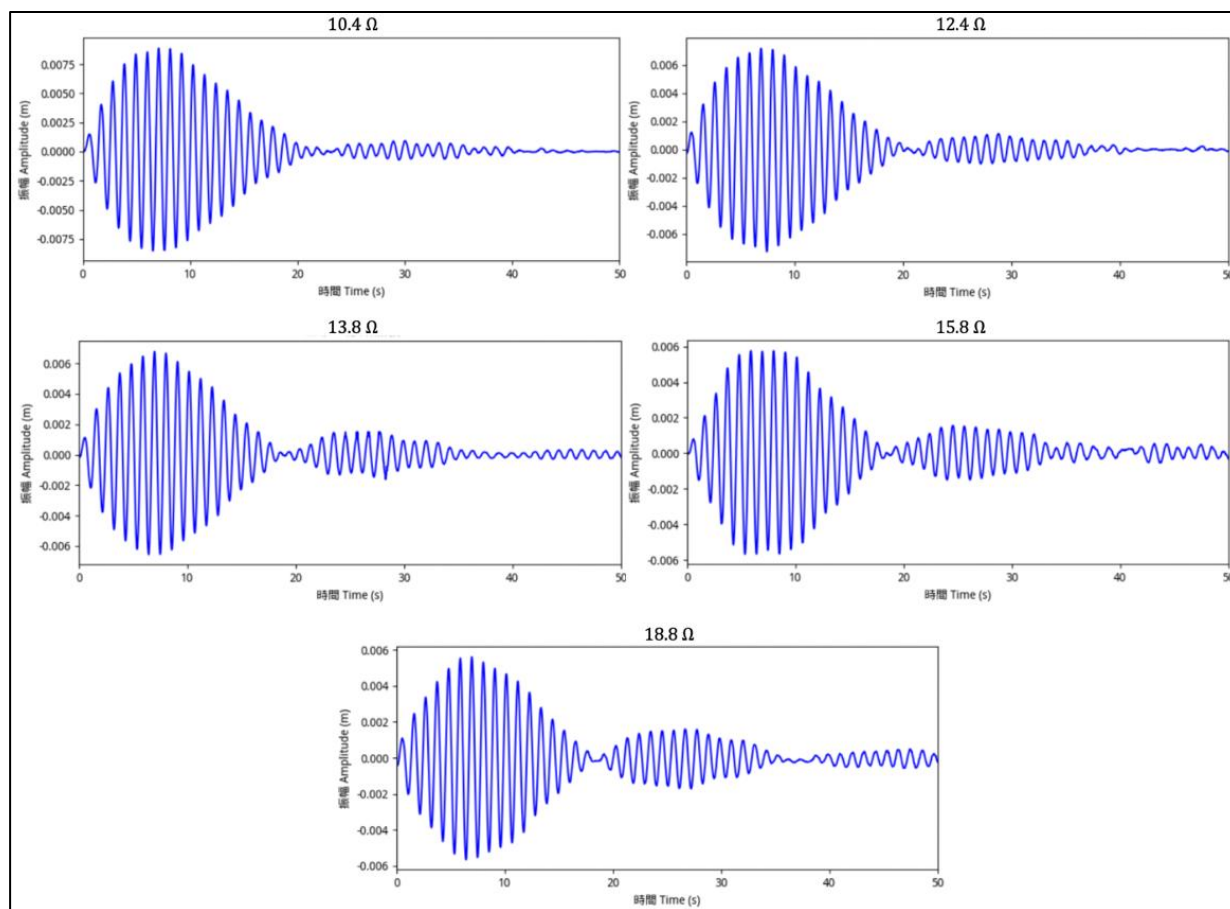
- 1) 左圖中 $\gamma_1 + \gamma_2$ 與 $\frac{1}{R}$ 呈線性關係，這是線性系統的特性。
- 2) 狀態矩陣 $\mathbf{C}$ 的特徵值之和即為對角線元素之和，稱為矩陣的跡。本實驗的 **狀態矩陣特徵值之和為 $-2(\gamma_1 + \gamma_2)$** ，且由以下的狀態矩陣可推得 $\gamma_1 + \gamma_2$ **確實與 $\frac{1}{R}$ 呈線性關係。**

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{m_A} & 0 & 0 \\ -\frac{k_A}{m_A} & -\frac{1}{m_A} \left(\frac{\alpha_A^2}{R} + b_{A,air} \right) & 0 & -\frac{\alpha_A \alpha_B}{m_A R} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{m_B} \\ 0 & -\frac{\alpha_A \alpha_B}{m_B R} & -\frac{k_B}{m_B} & -\frac{1}{m_B} \left(\frac{\alpha_B^2}{R} + b_{B,air} \right) \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} -2(\gamma_1 + \gamma_2) &= \sum_{i=1}^4 \lambda_i \\ &= -\frac{1}{m_A} \left(\frac{\alpha_A^2}{R} + b_{A,air} \right) - \frac{1}{m_B} \left(\frac{\alpha_B^2}{R} + b_{B,air} \right) \end{aligned}$$

實驗（五）探討雙線圈的耦合對振盪的影響

4. 電阻對波包的影響



- 1) 電阻越小 γ 越大，波包的振幅衰減越快
- 2) 電阻越小耦合越強，每個波包長度較長
- 3) 電阻較小者可看見的波包個數也較少

◀不同電阻下被動磁鐵的波形

結論

1. 無線圈時磁鐵近似於簡諧振盪，自然頻率約0.909 Hz，初始阻尼係數0.000221 kg/s。
2. 小振幅時線圈造成的阻力與速度成正比（阻尼力）。磁鐵平衡位置恰於線圈頂端時阻尼係數最大，遠離頂端則遞減，趨勢與理論相符。線圈主導阻尼效應，其他阻力可忽略。
3. 阻尼係數和線圈匝數密度平方成正比。
4. 阻尼係數和線圈總電阻成反比。
5. 串聯兩個相似的線圈磁鐵系統，可觀察到耦合現象。
 - 1) 主動磁鐵幾乎與沒有耦合時相同，被動磁鐵則是兩個振幅相近的振盪模式之線性組合。
 - 2) 頻率峰值的差距隨著耦合強度增強而減小，符合能階吸引的理論。
 - 3) 衰減常數的和與狀態矩陣的跡有關。
 - 4) 耦合強度增強時，波包的振幅大小變小、時間長度變長、個數變少。

參考資料

1. 許翊聖、邱郁惠、黃聖祐 (2023) 。耦合振盪器於磁場內的運動與理論模型探討。中華民國第63屆中小學科學展覽會。
2. Griffiths, D. J. (2023). *Introduction to Electrodynamics*. Cambridge University Press.
3. Fow, A., & Duke, M. (2017). Determining the volumetric characteristics of a passive linear electromagnetic damper for vehicle applications. *Cogent Engineering*, 4(1).
<https://doi.org/10.1080/23311916.2017.1374160>
4. Donoso, G., Ladera, C., & Martín, P. (2010). Magnetically coupled magnet-spring oscillators. *European Journal of Physics*, 31(3), 433–452. <https://doi.org/10.1088/0143-0807/31/3/002>
5. Yu, W., Wang, J., Yuan, H. Y., & Xiao, J. (2019). Prediction of attractive level crossing via a dissipative mode. *Physical Review Letters*, 123(22).
<https://doi.org/10.1103/physrevlett.123.227201>
6. Krylov, N. M., & Bogoliubov, N. N. (1950). *Introduction to non-linear mechanics*. Princeton University Press.